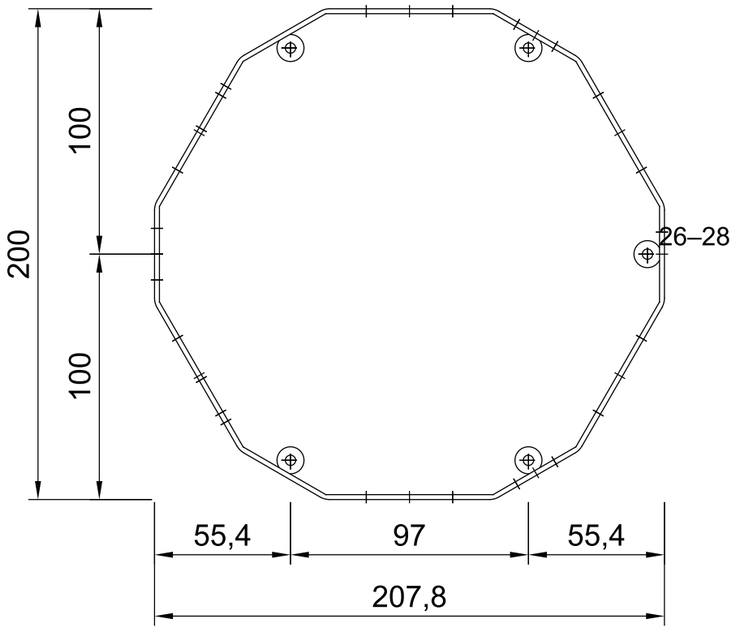
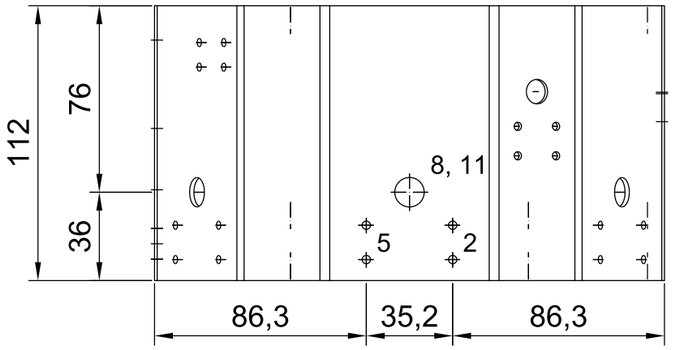
Вид сверху



Вид спереди (1:2,5)



Отверстия по группам (72 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
3	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
4	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
5	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
6	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
7	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
8	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+Y	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
9	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
10	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
11	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−Y	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
12	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
13	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт М3×12 стойки плеча (в вставки) [Д]
14	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	+Y	кабельный проход руки [Д]
15	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт М3×12 стойки плеча (в вставки) [Д]
16	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	−Y	кабельный проход руки [Д]
17	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+X	винт М3×12 консоли шеи (в вставки) [Д]
18	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход головы (серво шеи и наклона) [Д]
19	⌀22	сквоз.	—	1 шт.	−X	аварийная кнопка-гриб [Д]
20	⌀19	сквоз.	—	1 шт.	−X	замок ключа человека [Д]
21	⌀20	сквоз.	—	1 шт.	−X	выключатель и розетка XT60 [Д]
22	⌀14	сквоз.	—	1 шт.	−X	окно линзы задней камеры [Д]
23	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М2×8 задней камеры (гайка внутри) [Д]
24	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 кронштейна заднего держателя (гайка из…
25	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 кронштейна заднего держателя (гайка из…
26	⌀4,2	вставка М3	8	5 шт.	+Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (нижняя плита) [Д]
27	⌀4,2	вставка М3	8	5 шт.	−Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (полка) [Д]
28	⌀4,2	вставка М3	8	3 шт.	−Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (верхняя плита) […

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (ось Z вверх), юбка без «краёв», 5 периметров; габарит по столу 207,8 × 200 мм — на столе 220 × 220 мм остаётся по 6 мм: проверить принтер [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: ⌀4,2 — М3×5,7; сквозные ⌀2,4 — под винты М2, ⌀3,4 — под винты М3 [Д].
6. Двенадцатиугольник R120 со срезанными вершинами (площадки R100), стенка 2 мм, скругление 8 мм; в модели v2.1 оболочка — тонкое кольцо, внутренних опор плит нет.
7. Добавлено в РД [Д]: 13 внутренних бобышек ⌀11 × 10 под латунные вставки М3 (5 под нижнюю плиту, 5 под полку, 3 под верхнюю плиту) — иначе плиты не имеют крепления к оболочке; см. НАХОДКИ-РД.md.
8. Для каждой ноги: 4 отверстия ⌀3,4 под винты серво поворота бедра (общие для оболочки, уголка и серво) и кабельный проход ⌀12 выше уголка.
9. Задняя панель (x = −103,9): окна кнопки ⌀22, ключа ⌀19, выключателя ⌀20, окно камеры ⌀14 и 4 отверстия М2. На площадках 150° и 210° (под ногами 3 и 5) — по 4 отверстия ⌀3,4 под винты кронштейнов задних держателей КРБ.S0.01.005 (z 175 и 185 мм).
10. Полный перечень координат — в файле «_отверстия.csv»; на листе — группы.
11. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 1 шт.
13. Масса 191,4 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 184 г без отверстий.

Габарит детали 207,8 × 200 × 112 мм в системе детали; масса 191,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.001	Литера: О	Масса, г: 191,4	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Боковая оболочка корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		